

Stratégie Quantitative de Crédit

Introduction et Fondamentaux

Zakari HACHEMI

Basé sur le cours de Raphael DANDO et Julien Turc
au M2 Probabilité et Finance (ex DEA El Karoui)
2025-2026

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Contexte de Marché et Notation	1
1.1.1	Marché de la dette	1
1.1.2	Agences de notation et Ratings	1
1.1.3	Transition de Rating	1
1.1.4	Dynamique IG vs HY	2
1.2	Fondamentaux du Risque de Crédit	2
1.2.1	Probabilité de Défaut (PD)	2
1.2.2	Spreads et Recouvrement	2
1.2.3	Séniorité de la dette	2
1.2.4	Modélisation du taux de recouvrement	3
1.2.5	Limites et Contexte Historique	3
1.3	Valorisation Standard et Mesures de Spread	3
1.3.1	Valorisation des Obligations (Bond Pricing)	3
1.3.2	Spreads et Quantification du Risque	4
1.4	Modélisation par Intensité de Défaut	4
1.4.1	Cadre d'Intensité de Défaut	4
1.4.2	Valorisation d'une Obligation Risquée	5
1.4.3	Credit Default Swaps (CDS)	7
2	Données en Finance de Crédit et Marchés de Prêts	11
2.1	Données et Fondamentaux du Crédit	11
2.1.1	Le défi de la basse fréquence et l'IA	11
2.1.2	Mécanismes de transfert de crédit	12
2.1.3	Cadre Juridique et Faillites : États-Unis vs Europe	12
2.2	Modélisation Quantitative du Risque de Crédit	12
2.2.1	Approche Structurelle : Le Modèle de Merton (1973)	12
2.2.2	Approches à Intensité : Processus de Défaut	13
2.2.3	Philosophie de Valorisation et Incomplétude	13
2.2.4	La Copule Gaussienne et ses limites	14
2.3	Titrisation, Produits Structurés et Alchimie Financière	14
2.3.1	Du Crédit Privé à la Titrisation	14
2.3.2	Structuration Avancée et Rôle des Agences	15
2.3.3	L'essor des CDO Synthétiques	15
2.4	Perspective Historique et Enseignements des Crises	15
2.4.1	Les Premières Crises Souveraines et Bancaires	15
2.4.2	L'Éclatement de la Bulle Technologique et Fraudes	16
2.4.3	Leçons de la Gestion Moderne : LTCM et Crédit Privé	16

Chapitre 1

Introduction

Enseigné par Raphaël Dando

1.1 Contexte de Marché et Notation

1.1.1 Marché de la dette

Le marché de la dette se divise en plusieurs segments principaux :

- **Government bonds** : Obligations d'État.
- **Corporate bonds** : Obligations d'entreprises (notre focus principal).
- **Municipal bonds** : Obligations municipales.
- **Mortgage backed securities** : Titres adossés à des créances hypothécaires.

1.1.2 Agences de notation et Ratings

Les trois agences de notation principales sont : **S&P**, **Moody's** et **Fitch**. Elles évaluent la solvabilité des émetteurs.

Échelles de notation

On distingue deux grandes catégories de notation :

- **Investment Grade (IG)** : De AAA à BBB- (S&P) ou Aaa à Baa3 (Moody's).
- **Speculative Grade (HY - High Yield)** : De BB+ à D (S&P) ou Ba1 à C (Moody's).

1.1.3 Transition de Rating

Il est également crucial d'étudier les probabilités de transition de rating (par exemple, la probabilité qu'une obligation notée A passe à BBB en un an). C'est ce qu'on appelle la **matrice de transition**.

Rating initial	A	BBB	BB	Défaut
A	90%	7%	2,9%	0,1%
BBB	...	...	...	...
BB	...	...	...	...

TABLE 1.1 – Exemple simplifié d'une matrice de transition (1 an)

1.1.4 Dynamique IG vs HY

On observe des comportements différents selon la qualité de crédit :

- **Investment Grade (IG)** : La courbe des PD tend à être **convexe**.
- **High Yield (HY)** : La courbe des PD tend à être **concave**.

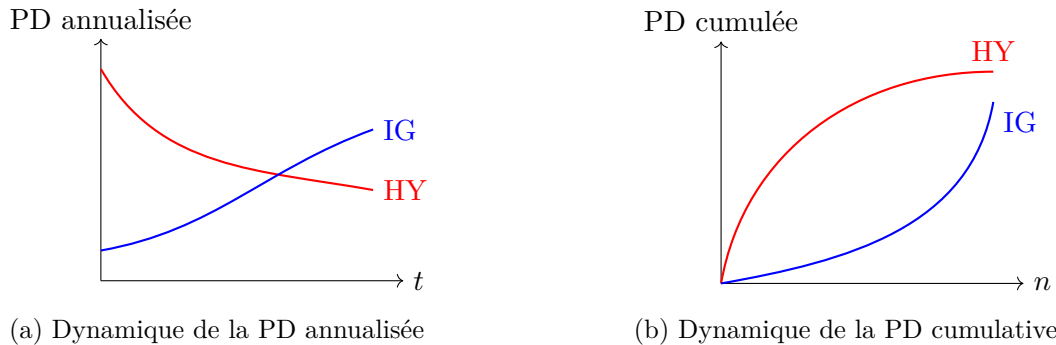


FIGURE 1.1 – Évolution des probabilités de défaut selon le segment de crédit

1.2 Fondamentaux du Risque de Crédit

1.2.1 Probabilité de Défaut (PD)

À chaque rating est associée une probabilité de défaut. On distingue la probabilité de défaut annuelle et la probabilité de défaut cumulative.

Relation entre PD annualisée et cumulative

La probabilité de ne pas faire défaut jusqu'à l'année n est le produit des probabilités de ne pas faire défaut chaque année i . Soit $PD_{annualise}(i)$ la probabilité de défaut lors de l'année i sachant qu'il n'y a pas eu de défaut avant. La probabilité cumulative de défaut à l'horizon n , notée $PD_{cumul}(n)$, vérifie :

$$1 - PD_{cumul}(n) = \prod_{i=1}^n (1 - PD_{annualise}(i)) \quad (1.1)$$

1.2.2 Spreads et Recouvrement

- **Spreads annualisés** : Écart de taux par rapport à un taux sans risque, exprimé annuellement.
- **Taux de recouvrement (Recovery Rate - R)** : Pourcentage de la valeur nominale que l'investisseur récupère en cas de défaut.
- **Loss Given Default (LGD)** : La perte subie en cas de défaut, définie par $LGD = 1 - R$.

1.2.3 Séniorité de la dette

La position d'une créance dans la structure de capital d'une entreprise détermine son rang de priorité en cas de liquidation. Plus la dette est senior, plus le taux de recouvrement est élevé.

- **Secured** (Dette sécurisée) : Garantie par des actifs spécifiques.
- **Senior Secured** : Priorité maximale parmi les dettes non garanties.
- **Senior Unsecured** : Taux de recouvrement historique moyen d'environ **40%**.
- **Subordinated** (Dette subordonnée) : Payée après la dette senior.
- **Junior** : Priorité la plus basse, avec un taux de recouvrement souvent proche de **0%**.

1.2.4 Modélisation du taux de recouvrement

Le taux de recouvrement R est une variable aléatoire comprise entre 0 et 1. Il est fréquemment modélisé par une **loi Beta**, qui est très flexible et peut prendre différentes formes selon ses paramètres α et β :

- **Forme en U** (Bimodale, $\alpha < 1, \beta < 1$) : Cas fréquent pour le recouvrement, où l'on récupère soit très peu (proche de 0), soit la majeure partie (proche de 1).
- **Forme en cloche** (Unimodale, $\alpha > 1, \beta > 1$) : Cas où le recouvrement est concentré autour d'une valeur moyenne (ex : 40%), ressemblant à une loi Normale.

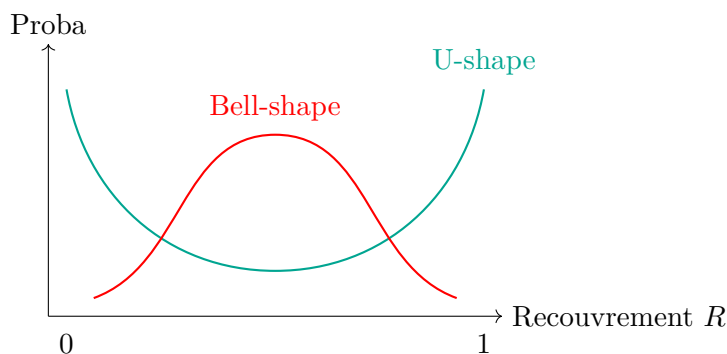


FIGURE 1.2 – Flexibilité de la loi Beta pour modéliser le recouvrement

1.2.5 Limites et Contexte Historique

La gestion des risques de crédit a été fortement remise en question lors de la dernière crise financière (2008).

- **Paramètres fixes vs dynamiques** : Historiquement, les taux de recouvrement étaient souvent considérés comme fixes dans les modèles. En réalité, ils varient fortement avec le cycle économique (corrélation entre PD et LGD).
- **Erreurs de notation** : Les ratings sur les tranches seniors ont souvent été surévalués, car les modèles sous-estimaient la corrélation par les défauts et la variabilité des taux de recouvrement.
- **Impact systémique** : Une mauvaise évaluation de ces risques peut conduire à une sous-estimation massive du capital nécessaire pour couvrir les pertes.

Des changements de régime peuvent survenir selon les conditions de marché.

1.3 Valorisation Standard et Mesures de Spread

1.3.1 Valorisation des Obligations (Bond Pricing)

Avant de pricer une obligation, il est important de distinguer deux notions de prix :

- **Clean Price** : Le prix coté sur les marchés, hors intérêts courus.
- **Dirty Price** : Le prix réellement payé lors de la transaction. Il inclut les **intérêts courus** (accrued interest) depuis le dernier détachement de coupon.

$$\text{Dirty Price} = \text{Clean Price} + \text{Accrued Interest} \quad (1.2)$$

Modèle Discret des Flux

Le prix d'une obligation à l'instant t_0 correspond à la somme de ses flux futurs actualisés (Coupons C et Nominal F à maturité t_n), en utilisant un taux de rendement (yield) y :

$$P(t_0) = \sum_{i=1}^n \frac{C}{(1+y)^{t_i-t_0}} + \frac{F}{(1+y)^{t_n-t_0}} \quad (1.3)$$

1.3.2 Spreads et Quantification du Risque

Pour isoler et quantifier le risque de crédit, on compare le rendement de l'obligation à un taux sans risque ("Risk-Free Rate").

Estimation de la courbe sans risque (Bootstrapping)

Les taux sans risque R_i pour différentes maturités ne sont pas toujours directement observables. On utilise la méthode de **Bootstrap** pour reconstituer la courbe des taux zéro-coupon (Zero-Coupon Yield Curve) de proche en proche à partir d'instruments liquides du marché (obligations d'État, swaps).

Le Z-Spread (Zero-volatility Spread)

Le **Z-Spread** (noté Z) est le spread constant qu'il faut ajouter à l'ensemble de la courbe des taux sans risque R_i pour retrouver le prix de marché actuel de l'obligation.

$$P_{\text{market}}(t_0) = \sum_{i=1}^n \frac{C}{(1 + R_i + Z)^{t_i-t_0}} + \frac{F}{(1 + R_i + Z)^{t_n-t_0}} \quad (1.4)$$

Interprétation :

- Z capture principalement le **risque de crédit** de l'émetteur (et une prime de liquidité).
- Plus Z est élevé, plus le prix de l'obligation est faible (pour une courbe sans risque donnée).
- Il permet de séparer le **risque de taux** (contenu dans R_i) du risque de crédit.

Autres mesures de Spread

- **OAS (Option Adjusted Spread)** : Utilisé pour les obligations comportant des options cachées (ex : *callable bonds*). L'OAS retire le prix de ces options pour donner un spread "pur", comparable à une obligation standard.
- **Asset Swap Spread (ASW)** : Spread obtenu lors d'un échange (Swap) où l'investisseur paie le coupon fixe de l'obligation et reçoit un taux variable (ex : Euribor) + Spread.

1.4 Modélisation par Intensité de Défaut

1.4.1 Cadre d'Intensité de Défaut

Condition au Pair (Par Condition)

Un résultat fondamental pour les obligations est la relation entre le taux de coupon et le rendement (yield) :

- Si **Coupon = Yield**, alors le prix de l'obligation est égal à son nominal (100%). On dit qu'elle cote au **Pair** (Par).
- Si **Coupon > Yield**, elle cote au-dessus du Pair (Premium).
- Si **Coupon < Yield**, elle cote en-dessous du Pair (Discount).

Valorisation en Temps Continu

Pour simplifier les modèles, on passe souvent en temps continu. Le prix d'une obligation sans risque payant un coupon continu c jusqu'à maturité T est donné par :

$$P(t, T, c, r) = \int_t^T ce^{-r(u-t)} du + 1 \cdot e^{-r(T-t)} \quad (1.5)$$

Ce qui se simplifie en :

$$P = \frac{c}{r}(1 - e^{-r(T-t)}) + e^{-r(T-t)} \quad (1.6)$$

On retrouve bien que si $c = r$, alors $P = 1$.

Probabilité de Survie et Intensité de Défaut

On modélise l'instant de défaut τ comme le premier saut d'un processus de Poisson d'intensité λ (hazard rate). La probabilité de faire défaut dans un intervalle infinitésimal dt , sachant qu'on a survécu jusqu'à t , est :

$$P(\tau \leq t + dt \mid \tau > t) = \lambda dt \quad (1.7)$$

La probabilité de survie $S(t)$ à l'instant t (c'est-à-dire $P(\tau > t)$) suit alors une décroissance exponentielle :

$$S(t) = e^{-\lambda t} \quad (\text{si } \lambda \text{ constant}) \quad (1.8)$$

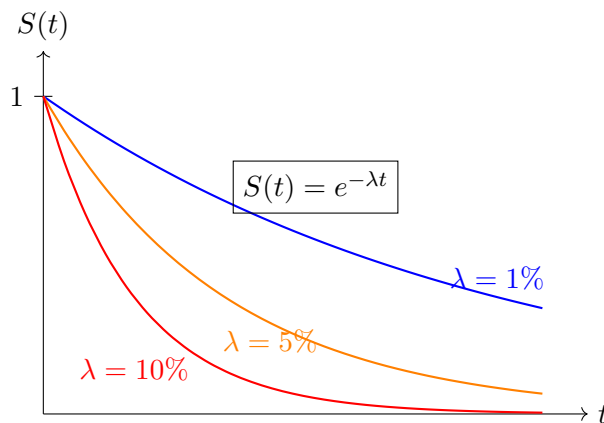


FIGURE 1.3 – Probabilité de survie en fonction de l'intensité de défaut λ

1.4.2 Valorisation d'une Obligation Risquée

Cas Zero Recovery

Considérons une obligation risquée payant un coupon continu c jusqu'à maturité T , mais avec un **taux de recouvrement nul** ($R = 0$). Cela signifie que si le défaut survient à $\tau \leq T$, tous les paiements futurs (coupons et nominal) sont perdus.

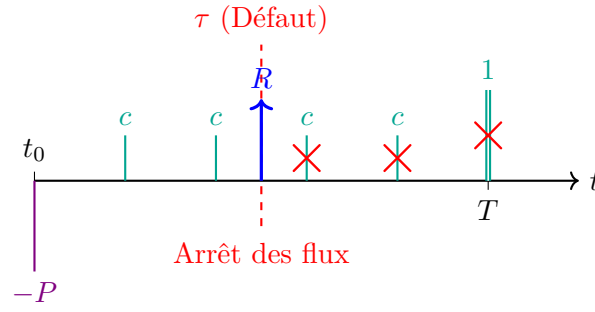


FIGURE 1.4 – Scénario de défaut : Perte des flux futurs

Le prix de l'obligation est l'espérance des flux futurs actualisés, conditionnée par la survie jusqu'à la maturité des flux :

$$P(t, T) = \mathbb{E} \left[\int_t^T ce^{-r(u-t)} \mathbb{1}_{\tau > u} du + e^{-r(T-t)} \mathbb{1}_{\tau > T} \right] \quad (1.9)$$

En utilisant l'indépendance entre le taux sans risque r et le temps de défaut τ , et sachant que $\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\tau > u}] = P(\tau > u) = e^{-\lambda(u-t)}$, on obtient :

$$P(t, T) = \int_t^T ce^{-(r+\lambda)(u-t)} du + e^{-(r+\lambda)(T-t)} \quad (1.10)$$

En résolvant l'intégrale :

$$P(t, T) = \frac{c}{r + \lambda} (1 - e^{-(r+\lambda)(T-t)}) + e^{-(r+\lambda)(T-t)} \quad (1.11)$$

Ou encore, sous une forme faisant apparaître l'écart au pair :

$$P(t, T) = 1 + (c - r - \lambda) \frac{1 - e^{-(r+\lambda)(T-t)}}{r + \lambda} \quad (1.12)$$

Conclusion importante : Dans ce modèle avec recouvrement nul, on actualise les flux au taux $r + \lambda$. Par identification avec la formule du Z-Spread (P actualisé à $r + Z$), on a donc :

Relation Intensité - Spread

Si le taux de recouvrement est nul ($R = 0$), alors le spread de crédit est égal à l'intensité de défaut :

$$Z = \lambda \quad (1.13)$$

Cas Général avec Recouvrement ($R \neq 0$)

Si l'on suppose maintenant qu'en cas de défaut à l'instant τ , l'investisseur récupère une fraction R du nominal (ou de la valeur de marché, selon la convention). Le prix de l'obligation devient la somme de deux termes :

- La valeur des flux promis tant qu'il n'y a pas de défaut (partie "Zero Recovery").
- La valeur présente du paiement de recouvrement au moment du défaut.

$$P(t, T) = \underbrace{\int_t^T ce^{-(r+\lambda)(u-t)} du + e^{-(r+\lambda)(T-t)}}_{\text{Zero Recovery Price}} + \underbrace{\mathbb{E} \left[e^{-r(\tau-t)} R \cdot \mathbb{1}_{\tau \leq T} \right]}_{\text{Recovery Part}} \quad (1.14)$$

Le terme de recouvrement se calcule en intégrant sur la densité de défaut $f(\tau) = \lambda e^{-\lambda(\tau-t)}$:

$$\text{Recovery Part} = \int_t^T e^{-r(u-t)} R \cdot \lambda e^{-\lambda(u-t)} du = R\lambda \int_t^T e^{-(r+\lambda)(u-t)} du \quad (1.15)$$

En regroupant les termes, on obtient une formule élégante mettant en jeu la perte attendue $(1 - R)\lambda$:

$$P(t, T) = 1 + (c - r - (1 - R)\lambda) \times \frac{1 - e^{-(r+\lambda)(T-t)}}{r + \lambda} \quad (1.16)$$

Approximation du Spread

En comparant avec la formule du Z-Spread, on en déduit que le spread de crédit Z est approximativement égal au produit de la perte en cas de défaut (LGD) et de l'intensité de défaut :

$$Z \approx (1 - R)\lambda = \text{LGD} \times \text{PD intensity} \quad (1.17)$$

Durée Risquée et Spread de Crédit

Pour formaliser cette relation, on introduit la notion de ****Risky Duration**** (Durée Risquée), qui correspond à la valeur présente d'une unité monétaire reçue en continu jusqu'au minimum de T et τ :

$$\text{Risky Duration} = \int_t^T e^{-(r+\lambda)(u-t)} du = \frac{1 - e^{-(r+\lambda)(T-t)}}{r + \lambda} \quad (1.18)$$

On peut alors réécrire le prix de l'obligation risquée (avec recouvrement R) de manière très intuitive :

$$P(t, T) = 1 + (c - r - S) \times \text{Risky Duration} \quad (1.19)$$

Où S est le ****Credit Spread**** défini par :

$$S = (1 - R)\lambda \quad (1.20)$$

Cela montre que l'écart de prix par rapport au pair ($P - 1$) est proportionnel à la différence entre le coupon c et le coût total du risque ($r + S$), multipliée par la durée d'exposition au risque.

Enfin, pour des temps courts (t petit), on a l'approximation suivante pour la probabilité de défaut cumulée :

$$P(\tau \leq t) = 1 - e^{-\lambda t} \approx \lambda t \quad (1.21)$$

1.4.3 Credit Default Swaps (CDS)

Définition et Mécanisme

Le **Credit Default Swap (CDS)** est un instrument financier dérivé qui permet de transférer le risque de crédit d'une entité de référence d'une contrepartie à une autre. C'est essentiellement un contrat d'assurance contre le défaut.

Dans un contrat CDS :

- L'**Acheteur de Protection** (Protection Buyer) verse une prime périodique (le spread CDS) au vendeur de protection.
- Le **Vendeur de Protection** (Protection Seller) s'engage à compenser l'acheteur en cas d'événement de crédit sur l'entité de référence.

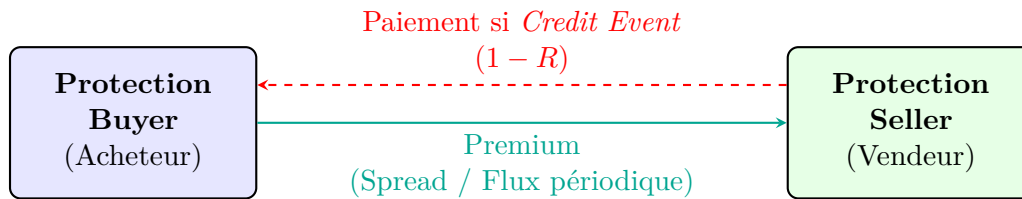


FIGURE 1.5 – Mécanisme des flux d'un CDS

Si aucun événement de crédit ne survient jusqu'à la maturité du contrat, le vendeur de protection conserve les primes reçues et ne paie rien. Si un défaut survient, le vendeur paie à l'acheteur la perte encourue (généralement le nominal moins le taux de recouvrement, soit $1 - R$).

Événements de Crédit (ISDA)

Les événements déclenchant le paiement de la protection sont standardisés par l'**ISDA** (International Swaps and Derivatives Association). Les principaux sont :

1. **Bankruptcy (Faillite)** : L'entité de référence est officiellement en faillite ou insolvable.
2. **Failure to Pay (Défaut de Paiement)** : L'entité manque un paiement d'intérêts ou de principal sur sa dette (après une période de grâce).
3. **Restructuring (Restructuration)** : Modification des termes de la dette (réduction du principal, baisse du coupon, allongement de la maturité) qui est défavorable aux créanciers.

D'autres événements peuvent exister selon les contrats (e.g., *Obligation Acceleration*, *Repudiation/Moratorium*), mais les trois ci-dessus sont les plus standards pour les entreprises (Corporate CDS).

Utilisation des CDS

Les CDS sont utilisés pour plusieurs objectifs distincts :

- **Hedging (Couverture)** :
 - **Marché** : Se protéger contre une baisse de la valeur des obligations détenues (due à une hausse du risque de crédit).
 - **Bilan (Regulatory Capital)** : "Alléger le bilan" en transférant le risque. Cela permet de réduire les exigences en capital réglementaire (Economic Capital Relief) sans vendre l'actif sous-jacent.
- **Spéculation** : Parier sur la dégradation de la qualité de crédit d'une entité sans détenir sa dette (Naked CDS).
- **Levier** : S'exposer au risque de crédit avec un capital initial faible (le spread) par rapport au montant notionnel.

Valorisation et Flux (Cash Flows)

Un CDS est un échange de deux jambes de flux :

1. Jambe Fixe (Fixed Leg) - Le Premium

L'acheteur de protection paie le spread S sur le montant nominal N à des dates fixées $t_1, \dots, t_n$, tant que l'événement de crédit n'a pas eu lieu ($\tau > t_i$). La valeur présente de cette jambe est (en approximation discrète) :

$$\text{Fixed Leg} = \sum_{i=1}^n S \times N \times \Delta t_i \times \mathbb{E}[e^{-rt_i} \mathbb{1}_{\tau > t_i}] = S \cdot N \sum_{i=1}^n \Delta t_i e^{-rt_i} S(t_i) \quad (1.22)$$

Une version continue (souvent utilisée pour les calculs théoriques) s'écrit :

$$V_{\text{fixed}} = \mathbb{E} \left[\int_{t_0}^T S e^{-r(u-t_0)} \mathbb{1}_{\tau > u} du \right] = S \times \text{Risky Duration} \quad (1.23)$$

2. Jambe Variable (Floating Leg) - La Protection

Le vendeur de protection paie la perte $(1 - R)$ sur le nominal N si le défaut survient avant la maturité ($\tau \leq T$). Ce paiement se fait généralement peu de temps après le défaut τ .

$$\text{Floating Leg} = \mathbb{E} [e^{-r\tau} (1 - R) \times N \times \mathbb{1}_{\tau \leq T}] \quad (1.24)$$

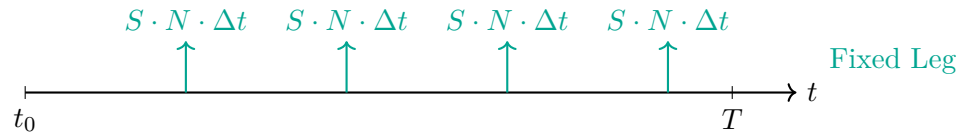
En temps continu, avec une intensité de défaut λ consante, on peut expliciter ce calcul :

$$\text{Floating Leg} = \int_{t_0}^T (1 - R) N e^{-r(u-t_0)} \underbrace{\lambda e^{-\lambda(u-t_0)}}_{\text{densité de } \tau} du \quad (1.25)$$

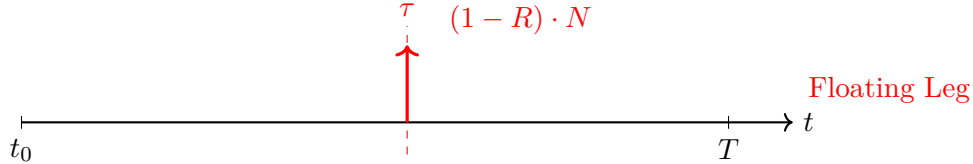
$$= (1 - R) N \lambda \int_{t_0}^T e^{-(r+\lambda)(u-t_0)} du \quad (1.26)$$

$$= (1 - R) N \lambda \times \text{Risky Duration} \quad (1.27)$$

$$= (1 - R) N \frac{\lambda}{r + \lambda} (1 - e^{-(r+\lambda)(T-t_0)}) \quad (1.28)$$



(a) Fixed Leg : Paiement du Premium



(b) Floating Leg : Paiement de la Protection

FIGURE 1.6 – Flux de trésorerie d'un CDS

Spread de CDS Équitable (Fair Spread)

À l'initiation du contrat, le spread S est déterminé pour que la valeur nette du CDS soit nulle (absence d'arbitrage). On égalise la valeur des deux jambes :

$$\text{Fixed Leg} = \text{Floating Leg} \quad (1.29)$$

En utilisant les formules continues dérivées ci-dessus :

$$S \times N \times \text{Risky Duration} = (1 - R) \times N \times \lambda \times \text{Risky Duration} \quad (1.30)$$

En simplifiant par N et par la Risky Duration (supposée non nulle), on obtient la relation fondamentale liant le spread de CDS à l'intensité de défaut et au taux de recouvrement :

Formule du Spread de CDS (Fair Value)

$$S = (1 - R) \lambda \quad (1.31)$$

Cette relation est très intuitive : le coût de la protection (S) est égal à la perte attendue par unité de temps ($\lambda \times (1 - R)$).

- Si le risque de défaut λ augmente, le spread S augmente.
- Si le taux de recouvrement R augmente, la perte potentielle diminue, donc le spread S diminue.

Market Value en cours de vie

Si les conditions de marché changent (ex : le spread de marché devient S_{new}), la valeur pour l'acheteur d'un CDS signé à S_{old} est approximativement :

$$V_{\text{buyer}} \approx (S_{\text{new}} - S_{\text{old}}) \times \text{Risky Duration} \times N \quad (1.32)$$

Cela montre que l'acheteur gagne si le spread s'écarte (le crédit se détériore).

Chapitre 2

Données en Finance de Crédit et Marchés de Prêts

Enseigné par Julien Turc

2.1 Données et Fondamentaux du Crédit

2.1.1 Le défi de la basse fréquence et l'IA

La stratégie quantitative appliquée au crédit se heurte à la rareté des données. Contrairement aux actions, les instruments de crédit (obligations, CDS, prêts) relèvent de la **basse fréquence** (*low frequency*). Les séries temporelles sont courtes, souvent discontinues et limitent drastiquement l'application des méthodes d'intelligence artificielle classique.

Remarque 2.1. Un *dataset* multi-actifs robuste ne commence véritablement qu'entre **1990 et 1994**. Avec une trentaine d'années d'historique, le marché du crédit est très éloigné du paradigme *big data*.

La disponibilité varie fortement selon les actifs et la géographie :

- **Actions et obligations américaines** : Séries reconstruites jusqu'au début du XIX^e siècle (travaux de G. Baltussen).
- **Ratings et défauts** : Les agences (Moody's, S&P) fournissent des historiques précieux depuis le XIX^e siècle.
- **Dérivés et volatilité** : Les *futures* naissent dans les années 1970. Le VIX (lancé en 1993) a pu être reconstruit jusqu'au krach de 1987.
- **Biais pré-2008** : Avant la standardisation réglementaire post-2008 (EMIR, MiFID II), les données souffrent d'une qualité inégale.

Horizon / Segment	Fréquence des données	Applicabilité de l'IA
Trading électronique (HFT)	Haute (ticks)	Maximale (Deep learning)
Crédit IG / High Yield	Basse (jours)	Limitée (risque de surapprentissage)
Investissement long terme	Jours/Mois	Faible (séries trop courtes)

Remarque 2.2. L'absence de *big data* impose en crédit le recours à des approches économes en données : **modèles structurels** (Merton), modèles à **intensité de défaut** (formes réduites), modèles factoriels et cadres bayésiens incluant l'expertise humaine.

2.1.2 Mécanismes de transfert de crédit

Le marché du crédit englobe également les prêts bancaires (*loans*). Leur propriété peut être transférée via trois mécanismes juridiques :

La Novation : L'ancien contrat est annulé et remplacé par un nouveau. Le repreneur assume les droits économiques et les obligations contractuelles. Le **consentement explicite de l'emprunteur** est obligatoire.

La Cession (*Assignment*) : Le prêteur transfère uniquement ses droits économiques (intérêts, principal) à un tiers et sort du contrat. L'emprunteur est notifié, mais son **consentement n'est généralement pas requis**.

La Sous-participation : Accord bilatéral en coulisses. Le prêteur initial reste la seule contrepartie officielle de l'emprunteur. Le sous-participant finance le prêt et en touche les flux, assumant le risque de défaut à hauteur de son apport. L'emprunteur n'est **ni informé, ni impliqué**.

Critère	Novation	Cession	Sous-participation
Accord de l'emprunteur	Obligatoire	Souvent non requis	Non requis
Transfert des droits	Oui	Oui	Partiel (économique)
Transfert des obligations	Oui	Non	Non
L'emprunteur est informé	Oui	Oui (notification)	Non
Nouveau contrat créé	Oui	Non (avenant)	Non (accord bilatéral)

2.1.3 Cadre Juridique et Faillites : États-Unis vs Europe

L'impact et la gestion d'un défaut varient drastiquement selon la culture juridique.

- **Le Chapter 11 américain** : Historiquement très favorable à l'entreprise (*debtor-friendly*). Il permet à une société de se déclarer en faillite de manière stratégique pour geler ses dettes, restructurer ses obligations sociales (retraites, licenciements) et repartir sur des bases saines (ex : compagnies aériennes). Bien que l'événement de crédit soit déclenché (déclenchement des CDS), l'entreprise survit souvent.
- **Le Modèle Européen** : La priorité est souvent la préservation de l'emploi et de l'activité, mais via des procédures judiciaires lourdes et longues (10 à 20 ans).
 - Inconvénient : Les capitaux sont bloqués longtemps.
 - Avantage : Les taux de recouvrement (*Recovery Rates*) finaux ont tendance à être plus élevés qu'aux US, et les taux de défaut bruts historiquement plus faibles.

2.2 Modélisation Quantitative du Risque de Crédit

La modélisation du risque de crédit se heurte à une difficulté fondamentale : la présence de deux variables sous-jacentes distinctes, à savoir le spread de crédit (variable de marché continue) et le risque de défaut (événement discret).

2.2.1 Approche Structurelle : Le Modèle de Merton (1973)

Le modèle de Black-Scholes-Merton révolutionne l'analyse en concevant les obligations comme des **produits dérivés sur la valeur des actifs de l'entreprise** (V_t).

Pour une dette de nominal K à maturité T , le créancier possède l'équivalent d'un **zéro-coupon sans risque minoré d'un Put vendu** sur l'entreprise :

- **Solvabilité** ($V_T \geq K$) : La dette est remboursée. Le créancier touche K (pas d'*upside*).

- **Défaut** ($V_T < K$) : Le créancier récupère les actifs V_T . Il subit une perte équivalente au paiement d'un Put exercé contre lui.

Le flux de remboursement s'écrit formellement :

$$\min(V_T, K) = K - \max(K - V_T, 0) \quad (2.1)$$

Définition 2.3 (Cadre mathématique de Merton). Dynamique des actifs (Mouvement Brownien Géométrique) :

$$dV_t = \mu V_t dt + \sigma V_t dW_t$$

L'action (*equity*) est modélisée comme un **Call** de strike K sur V_T :

$$E_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-r(T-t)} \max(V_T - K, 0) \right]$$

Par parité Call-Put, la dette risquée vaut :

$$D_t = V_t - E_t$$

Lien avec la physique : Ce modèle repose sur un **portefeuille d'autofinancement** (couverture en delta) sans opportunité d'arbitrage. L'équation aux dérivées partielles (EDP) qui en résulte peut se ramener, par changement de variables, à **l'équation de la chaleur** de Fourier, ce qui permet d'obtenir une formule fermée explicite.

2.2.2 Approches à Intensité : Processus de Défaut

Contrairement aux variations continues des prix d'actifs (mouvement brownien), le défaut s'apparente à un processus de sauts (*jump process*), comparable à une météorite tombant de manière soudaine et imprévisible.

- **Cadre de Monique Jeanblanc** : Pour pallier la rigidité des modèles structurels (Type Merton), la chercheuse Monique Jeanblanc a formalisé un cadre mathématique plus flexible. Ce modèle sépare la filtration globale (information de marché) de la filtration du défaut (information abrupte de l'événement), permettant de traiter le défaut comme un temps d'arrêt totalement inaccessible.
- **Processus de Cox** : En pratique, on utilise les processus de Cox (ou processus de Poisson doublement stochastiques). Le défaut est piloté par une **intensité stochastique** λ_t , représentant la probabilité instantanée de défaut conditionnelle à l'information disponible.

Remarque 2.4. Une anomalie mathématique de ce cadre est que l'intensité λ_t peut continuer à se diffuser mathématiquement même après que l'entreprise a fait défaut, ce qui nécessite des ajustements dans la valorisation (arrêt du processus à τ).

2.2.3 Philosophie de Valorisation et Incomplétude

Contrairement aux marchés actions (modélisés par Black-Scholes), le marché du crédit est fondamentalement **incomplet**.

- **Absence de couverture parfaite** : Dans le modèle de Black-Scholes, une option peut être répliquée parfaitement par une stratégie auto-finançante (delta-hedging). En crédit, cette réplication est impossible (illiquidité, sauts de défaut).
- **Probabilité Risque Neutre ($\mathbb{Q}$) vs Historique ($\mathbb{P}$)** :
 - Dans les modèles actions (ex : Dupire), on calibre les probabilités risque-neutre sur les prix des options liquides.
 - En crédit, l'approche est souvent plus **actuarielle** (estimation des pertes attendues selon $\mathbb{P}$) faute de liquidité suffisante pour une calibration purement $\mathbb{Q}$.

- **L'arbitrage fondamental** : Il existe un arbitrage structurel entre le spread des tranches de CDO et le spread moyen du collatéral. Le profit se concentre souvent sur la tranche **Mezzanine**, point de rencontre des investisseurs sophistiqués.

2.2.4 La Copule Gaussienne et ses limites

Pour valoriser (pricer) ces paniers de crédits corrélés, le marché a adopté le modèle de la **Copule Gaussienne** (David Li), qui agrège les probabilités marginales de défaut via une matrice de corrélation simple.

- **La Faille** : C'est un modèle statique et purement probabiliste. Il donne un prix à un instant t , mais ne fournit pas de stratégie de couverture dynamique (*greeks* instables).
- **Convexité négative des tranches Senior** : Les tranches *Super Senior* sont *short volatilité* et *short corrélation*. Elles offrent un faible rendement mais portent un **risque de queue** (tail risk) catastrophique : si la corrélation des défauts bondit (crise systémique), ces tranches censées être sûres s'effondrent.
- **CDO-squared (CDO²)** : Pour booster les rendements avant 2007, on a créé des "CDO de CDO" (re-titrisation de tranches Mezzanine). Cette structure a démultiplié l'exposition à la corrélation : lors du retournement du marché, l'effet de levier sur la corrélation a provoqué des défauts simultanés massifs.

2.3 Titrisation, Produits Structurés et Alchimie Financière

2.3.1 Du Crédit Privé à la Titrisation

Le marché du crédit s'est fortement orienté vers le domaine privé (Private Credit). Contrairement aux marchés publics, ces prêts manquent de liquidité. En 1989, le Comité de Bâle instaure des contraintes de capital pour les banques. Pour alléger leur bilan et libérer du capital réglementaire, les banques ont recours à la **titrisation** via des SPV (Special Purpose Vehicle).

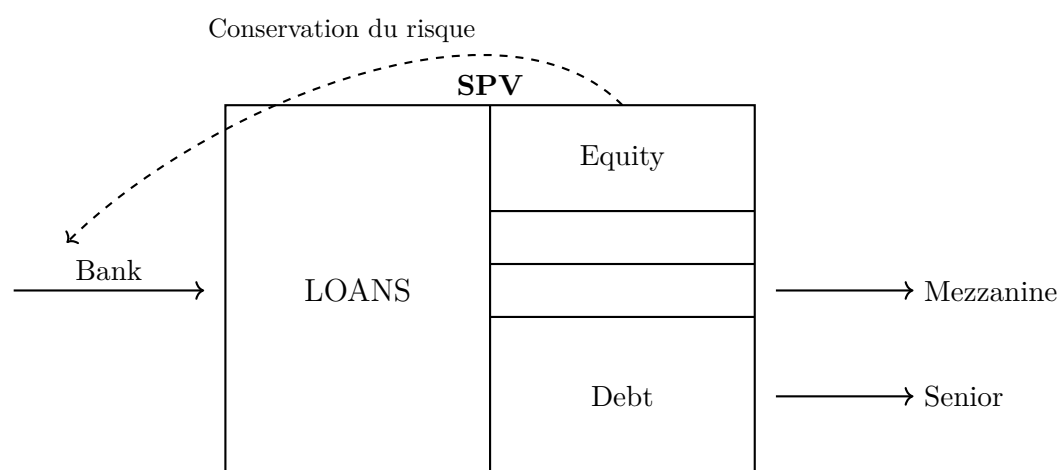


FIGURE 2.1 – Structure de bilan d'un SPV de Titrisation

L'industrie financière a cherché à recycler des dettes risquées (CBO, CLO) pour créer des produits de haute qualité. L'objectif est de transformer des actifs de qualité médiocre (ex : *Junk bonds*) en passifs notés *Investment Grade* (voire AAA) grâce à la structuration. C'est une forme d'alchimie financière transformant le plomb (dettes risquées) en or (tranches Senior AAA).

2.3.2 Structuration Avancée et Rôle des Agences

Le rôle du structurateur est d'optimiser la découpe des tranches pour maximiser la valeur créée.

- **Dimensionnement de l'Equity** : L'enjeu est de minimiser la taille de la tranche *Equity* (la plus risquée et la plus coûteuse en capital) tout en assurant que les tranches *Senior* obtiennent la notation cible (AAA ou AA).
- **Processus itératif** : Le structurateur ajuste les points d'attachement. Si la notation cible n'est pas atteinte par les agences, il doit "épaissir" la tranche inférieure (augmenter le rehaussement de crédit).

Les agences de notation modélisent la distribution des pertes du portefeuille $\mathbb{P}[\text{Loss} \geq x]$.

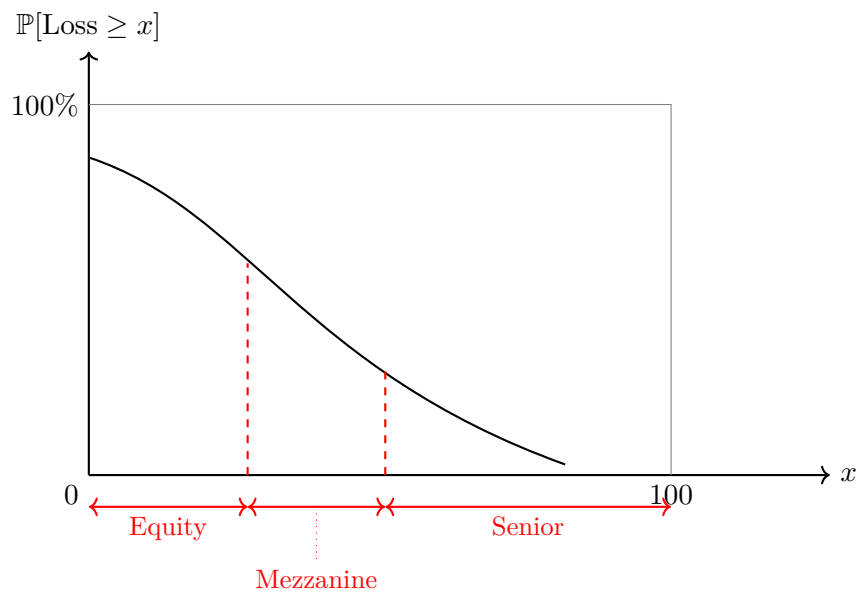


FIGURE 2.2 – Distribution des pertes et points d'attachement des tranches

Le graphique illustre comment le risque est découpé : la tranche *Equity* encaisse les premières pertes. Les tranches *Mezzanine* et *Senior* ne sont touchées que si les pertes cumulées dépassent leurs seuils d'attachement respectifs.

2.3.3 L'essor des CDO Synthétiques

Face à la pénurie d'obligations physiques, le marché a muté vers les dérivés, créant les **CSO (Collateralized Synthetic Obligations)**.

- **Transition vers le CDS** : Acheter/vendre l'obligation physique est coûteux. Le CDS permet de prendre une exposition synthétique efficace sans mobiliser la trésorerie nécessaire à l'achat du nominal.
- **Mécanisme** : Au lieu de détenir des obligations physiques, le SPV vend de la protection via des CDS à une banque. Les investisseurs touchent les primes des CDS. Cela a permis de créer de la dette "artificielle" à l'infini pour répondre à la demande mondiale de rendement.

2.4 Perspective Historique et Enseignements des Crises

2.4.1 Les Premières Crises Souveraines et Bancaires

- **Crise polonaise (1980s)** : Emprunts en dollars et choc des taux de Volcker. Révélation du risque souverain en devises étrangères et de l'illiquidité.

- **Crise des Savings & Loans (US, 1980s)** : Répression financière, prise de risque excessive dans l'immobilier/Junk bonds, et **risque de transformation** fatal (passifs courts vs actifs longs).
- **Plan Brady (1989)** : Création des *Brady Bonds* (garantis par zéro-coupons US) pour purger les bilans bancaires, donnant naissance au marché secondaire liquide de la dette émergente.

2.4.2 L'Éclatement de la Bulle Technologique et Fraudes

Le début des années 2000 a mis en lumière les limites des notations de crédit.

- **Crise des Télécoms (2001-2002)** : Endettement massif pour les licences 3G. La dégradation des ratings a créé des **Fallen Angels**, fermant brutalement l'accès au refinancement.
- **Faillites Idiosyncratiques et Fraudes** : Après la bulle internet, le marché a découvert le risque de **fraude massive** ("fraudes sèches") non corrélé à la macroéconomie.
 - **Enron (2001)** : Pertes masquées via des SPV complexes.
 - **Parmalat (2003)** : Trou de 14 milliards d'euros (faux comptes).

2.4.3 Leçons de la Gestion Moderne : LTCM et Crédit Privé

L'effondrement du fonds *Long Term Capital Management* (LTCM) en 1998 illustre les dangers de l'arbitrage à fort effet de levier (200 :1). Malgré une "Dream Team" (Merton, Scholes), le fonds a implosé lors du défaut russe (Flight to Quality), prouvant que "le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable".

Le Crédit Privé Moderne : Le passage de la gestion *Buy-and-Hold* à la comptabilité *Mark-to-Market* a introduit une volatilité artificielle. Aujourd'hui (2025-2026), le marché du *Private Credit* présente, comme avant 2008, une opacité sur les risques réels et un danger majeur : le **Cliff Risk** ("risque de falaise"), où un produit structuré apparemment sûr perd toute sa valeur brutalement si la corrélation change.